

RESUME EXECUTIF

1. Contexte et périmètre de la mission

La vérification périodique réglementaire des installations électriques du site SITE YAOUNDE a été réalisée du 01 au 05/09/2026 par KES Africa (rapport n° KES-2026-001, émis le 06/09/2026). La mission a couvert l'ensemble des installations électriques Basse Tension (BT), depuis les sources d'alimentation jusqu'aux équipements terminaux, conformément au périmètre défini dans le rapport, soit un total de 12 installations et équipements répartis en 2 catégories.

2. Synthèse des résultats

Les vérifications ont permis de recenser 5 non-conformités sur l'ensemble du périmètre, soit une densité moyenne de 0,42 non-conformités par équipement :

2.1. Indicateurs clés de la mission

Indicateur	Valeur
Périmètre couvert	Local Technique Moyenne tension : 0 Local Technique GE : 0 Local technique Basse tension : 0 TGBT : 0 Armoires : 0 Coffrets : 0 Classement des zones : 0 Essais : 0 Prise de terre : 0 Test DDR : 0 Mesure d'isolement : 0 Démarrage GE : Non réalisé Test arrêt d'urgence : Non réalisé Test CPI : 0 Mise a la terre : 0
Non-conformités par domaine de tension	NC HTA : 0 NC (0,0 %) - Disposition constructive : 0 NC (0,0 %) - Exploitation et maintenance : 0 NC (0,0 %) NC BT : 0 NC (0,0 %) - Disposition constructive : 0 NC (0,0 %) - Exploitation et maintenance : 0 NC (0,0 %)
Densité moyenne globale	HTA : 0,00 NC/équipement BT : 0,00 NC/équipement HTA + BT : 0,00 NC/équipement
Part des NC critiques	HTA : 0,0 % - niveau de risque modéré BT : 0,0 % - niveau de risque modéré
Catégorie la plus dense	HTA Locaux techniques : 0,0 NC/équipement (0,0 % de criticité) BT Locaux techniques GE : 0,0 NC/équipement (0,0 % de criticité)
Présence organe de coupure en tête d'installation	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %
Identification des sources d'alimentation	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %
Adéquation entre l'intensité du courant de court circuit et le pouvoir de coupure des appareillages de protection	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %

Présence Parafoudre	Inverseur : 0/0, soit 0,0 % TGBT : 0/0, soit 0,0 % Armoire : 0/0, soit 0,0 % Coffret : 0/0, soit 0,0 %
Adéquation classement des zones et Indice de protection IP/IK requis	Il y a 0 zone classée répertoriée, adéquation globale non évaluable en l'absence d'exigences IP/IK formalisées
Diversification de marque des appareillages de protection	Sur 0 appareillage(s) en tête d'installations - Donnée non renseignée sur le terrain
Proportion nature des câbles par section, départs et circuits terminaux	Depart Aluminium : 0,0 % (sections non renseignées) Cuivre : 0,0 % (sections non renseignées) Circuit terminaux Aluminium : 0,0 % (sections non renseignées) Cuivre : 0,0 % (sections non renseignées)

2.2. Criticité

Les vérifications ont permis de recenser 0 non-conformités sur l'ensemble du périmètre, soit une densité moyenne de :

- 0,00 non-conformités par équipement HTA:
- 0,00 non-conformités par équipement BT:
- 0,00 non-conformités par équipement HTA+BT:

Criticité	Nombre	Part du total	Densité
HTA			
Critique	0	0,0 %	0,00 NC critique / équipement
Majeure	0	0,0 %	0,00 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL HTA	0	100 %	0,00 NC / équipement (moyenne HTA)
BT			
Critique	0	0,0 %	0,00 NC critique / équipement
Majeure	0	0,0 %	0,00 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL BT	0	100 %	0,00 NC / équipement (moyenne BT)
HTA + BT			
Critique	0	0,0 %	0,00 NC critique / équipement
Majeure	0	0,0 %	0,00 NC majeure / équipement
Mineure	0	0,0 %	0,00 NC mineure / équipement
TOTAL GLOBAL HTA + BT	0	100 %	0,00 NC / équipement (moyenne globale)

Avec 0,0 % de non-conformités critiques et 0,0 % majeures, soit 100,0 % des écarts relevant des deux niveaux de gravité les plus élevés, et une absence totale de non-conformité mineure, le site présente un profil de risque très largement supérieur aux seuils habituellement admis en exploitation maîtrisée (10 à 15 %).

3. Facteurs de risque prépondérants

Au-delà de la répartition par équipement, l'analyse par nature de risque identifie les facteurs suivants, qui concernent directement la sécurité des personnes et la protection des biens

Famille de risque	Constats	Part
HTA		
DISPOSITION CONSTRUCTIVE		
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	
EXPLOITATION ET MAINTENANCE		
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	
BT		
DISPOSITION CONSTRUCTIVE		
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	
EXPLOITATION ET MAINTENANCE		
Aucun facteur de risque identifié	0	0,0 %
TOTAL	0	

4. Répartition des non-conformités

4.1. Analyse Moyenne Tension (HTA)

A. Disposition constructive et Conditions d'exploitation des locaux techniques

Domaine	Nombre d'observations recensées
DISPO CONSTRUCTIVES	0
CONDITIONS D'EXPLOITATION	0
TOTAL	0

B. Exploitation et maintenance

Catégorie	Équipements	NC	Critiques	Majeures	Densité
Locaux techniques	0	0	0	0	0,0
Cellules	0	0	0	0	0,0
Transformateurs	0	0	0	0	0,0
TOTAL	0	0	0	0	0,0

C. Non conformités majeures

N°	Observation	Stats
-	Aucune non-conformité MT recensée	0 constat

4.2. Analyse Basse Tension (BT)

A. Disposition constructive et Conditions d'exploitation des locaux techniques

Domaine	Nombre d'observations recensées
Dispo constructives	0
Conditions d'exploitation	0
TOTAL	0

B. Exploitation et maintenance

Catégorie BT	Equipements	NC	Critiques	Majeures	Densité
Locaux techniques GE	0	0	0	0	0,0
Locaux techniques BT	0	0	0	0	0,0
Inverseur	0	0	0	0	0,0
TGBT	0	0	0	0	0,0
Armoires	0	0	0	0	0,0
Coffrets	0	0	0	0	0,0
Prises de terre mesurées	0	0	0	0	0,0
TOTAL	0	0	0	0	0,0

D. Non conformités majeures

N°	Observation	Stats
-	Aucune non-conformité BT recensée	0 constat

5. Diversification des marques des appareillages de protection

La diversité des marques et gammes de protections complexifie la filiation, la sélectivité et la coordination des appareillages, et peut compromettre les performances de protection en cas de court-circuit en l'absence de justification technique des associations amont/aval.

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	-	-	-
COFFRETS	-	-	-

6. Courbes et protections

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	-	-	-
COFFRETS	-	-	-

7. Adéquation ICC / PDC

	ORGANE DE TETE	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-	-
TGBT	-	-	-
ARMOIRES	-	-	-
COFFRETS	-	-	-

8. Proportion type de câble par section

	DEPART	CIRCUITS TERMINAUX
INVERSEUR	-	-
TGBT	-	-
ARMOIRES	-	-
COFFRETS	-	-

9. Adéquation classement des zones, et indices des équipements

Classement	Taux de conformité adéquation des équipements
Ambiance générale site (sans zone classée spécifique)	Donnée non renseignée sur le terrain

10. Renforcement des compétences

L'audit n'a relevé aucun constat de non-conformité sur les installations contrôlées. Le niveau de conformité technique est optimal. Il convient de maintenir les compétences actuelles des équipes par des recyclages réguliers sur les procédures de sécurité et d'habilitation électrique.

11. Recommandations prioritaires hiérarchisées

Les actions correctives sont hiérarchisées en trois niveaux de priorité :

CRITICITÉ	NIVEAU DE PRIORITÉ	ACTION CORRECTIVE RECOMMANDÉE
Critique	Priorité 1 ☒ Action Immédiate	Lever immédiatement les 2 non-conformité(s) critique(s), en priorité sur la catégorie équipements, afin de neutraliser les risques directs d'électrisation et d'électrocution pour les personnes ;
Majeure	Priorité 2 ☒ Court Terme	Remettre en état sous court terme les 2 non-conformité(s) majeure(s) décelée(s) (principalement sur équipements), concernant la protection contre les surintensités, le câblage et l'isolement des matériels ;
Mineure	Priorité 3 ☒ Moyen Terme	Traiter dans le cadre des opérations de maintenance courante les 1 non-conformité(s) mineure(s) relevée(s) (1 constats d'exploitation), en finalisant le repérage des circuits, la mise à jour des étiquetages et la conformité des répartiteurs.

12. Appréciation globale

La vérification périodique des installations électriques du site met en évidence un niveau de maîtrise du risque électrique insuffisant, avec une densité de 0,00 NC/équipement et 100 % des écarts classés critiques (0,0 %) ou majeurs (0,0 %). Au-delà des non-conformités réglementaires classiques, l'analyse enrichie révèle un déficit générique de documentation technique du parc (sources d'alimentation, protections de tête, indices IP/IK), qui constitue en soi un facteur de risque et un frein à la maintenance préventive.

Les vulnérabilités majeures relevées concernent prioritairement :

- ☒ L'absence systématique ou le faible taux d'équipement en parafoudres sur les tableaux de distribution BT (armoires, coffrets, TGBT) ;
- ☒ La présence significative de départs et circuits terminaux non identifiés, privant les exploitants de schémas unifilaires fiables ;
- ☒ L'absence de dispositifs de coupure et de sectionnement dédiés en tête d'une proportion notable de coffrets et armoires divisionnaires.

Une intervention corrective immédiate sur les non-conformités critiques s'impose pour neutraliser les risques d'électrisation et d'incendie, complétée d'un programme de fiabilisation de la documentation technique et de renforcement des compétences des équipes d'exploitation.